第三章作业　23336179　子福泉

P1 ~~<图>~~.

	源端口号	目的端口号
<a> A→S	12345	23
<b> B→S	54321	23
<c> S→A	23	12345
<d> S→B	23	54321

<e> 可以。源端口号只需要在本机上唯一

<f> 不可以。

P4 <a> 相加得 11000001，取反得0011 1110

<b> 相加得 0100 0000　取反得1011 1111

<c> 改变最右位，01011101 与 01100100 结果不变

P6. 在rdt2.1中，若发送方在"等待ACK或NAK1"状态时收到损坏的ACK，会重发序号1的数据包。但此时接收方已转为"等待下层0"状态，收到非预期序号1的数据包会回复NAK。发送方收到NAK后再次重发序号1的数据包，接收方继续回复NAK，双方陷入死锁。

P11 若移除这个操作，收发双方可能陷入死锁。

发送方发送Pkt0数据包，进入"等待ACK0状态"，等待接收方的回复数据包

接收方"等待下层0"状态时收到损坏的数据包。~~若~~

若接收方重新继续保持"等待下层0状态"，不返回任何信息，

此时发送方等待ACK确认，接收方等待数据包，形成死锁

P14. ①发送方偶尔发送数据

接收方可能很长时间内没有收到数据包。

只用ACK协议，一旦接收方收到数据包就发送ACK，发送方收到ACK知悉传输成功，而用NAK协议，由于缺乏后续数据触发机制，会造成永久丢包。

因此，此情况下，使用ACK更好。

②发送方持续发送大量数据

发送方持续发送数据包，一旦有丢失分组，接收方通过序号间隔发现，发送NAK。丢包少，发送的NAK少，不用对每个正确分组发送ACK，可以减少确认报文数量，可以节省开销。因此，此情况下NAK更好。

P15 RTT=30ms，链路速率 $R=1Gbps$

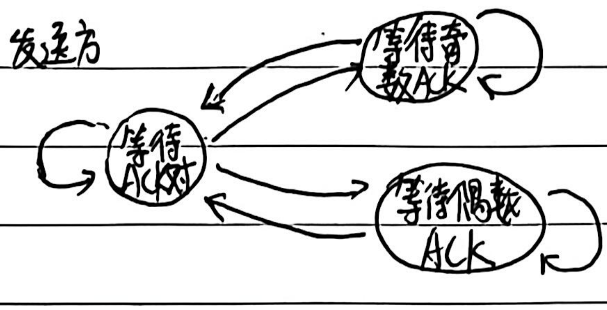
$T_{trans} = \frac{L}{R} = 12\mu s$.

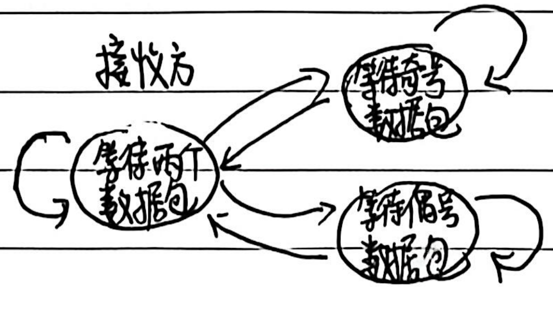
利用率 $U = \frac{W \cdot T_{trans}}{RTT + T_{trans}} = \frac{W \cdot 12\mu s}{30ms + 12\mu s} \geq 0.9$

$W \geq 2251$ 即至少为2251个分组

P18 发送方等待直到收到一对消息（seqnum和seqnum+1）的ACK，而后才会处理下一对消息。数据包包含数据字段并携带两位序列号（0,1,2,3）

FSM:





恢复报文丢失:

发送方	接收方
make pair(0,1)	
send packet 0	
Packet 0 drops	
Send packet 1	
	receive packet 1
	buffer packet 1
	send ACK 1
receieve Ack 1	
(time out)	
resend packet 0	
	receive packet 0
	deliver pair (0.1)
	send Ack 0
eciere ACK 0	

7/21

A有4种状态：①等待上层请求0 (Wait_Req 0)

收到上层请求 → 发送R(seq=0) 启用定时器 → Wait:D0

忽略收到的所有报文.

②等待D0 (Wait_D0)

收到D(seq=0) → 停止定时器. 上传数据到上层 → Wait_Req 1

收到 D(seq=1) → 丢弃

超时 → 重发D(Req=0), 重启定时器 → 保持状态.

③等待上层请求1 (Wait_Req 1)

收到上层请求 → 停止定时器, 交付数据到上层 → Wait_Req 0

忽略收到所有D报文

④等待D1 (Wait-D1)

收到D(seq=1) → 停定时器，提交数据到上层 → Wait-seq0

收到D(seq=0) → 丢弃

超时 → 重发R(seq=1)，重启定时器 → 保持状态

B有2种状态：

① 收到R(seq=0) → 发送 D(seq=0)

② 收到R(seq=1) → 发送D(seq=1)

R报文：[类型，seq]

D报文：[类型，seq，Data]

P23. GBN协议：最大发送窗口为 k-1.

GBN接收方窗口大小为1，要避免序号回绕后产生混淆，

发送窗口不得超过 k-1。

SR协议，最大发送窗口为$\lfloor \frac{k}{2} \rfloor$。(向下取整)

SR的接收方窗口等于发送方窗口，为避免接收方无法区分上一轮与本轮，

最大发送窗口为$\lfloor \frac{k}{2} \rfloor$

P24 (a) 正确。在SR协议中，接收方会确认任何正确接收的分组，且ACK可能

会延迟到达。发送方会自动忽略

(b) 正确。GBN协议累积确认，若ACK延迟，此情况也可能发生。

(c) 正确。窗口长度为1，SR协议即为停等协议.

(d) 正确。窗口长度为1，GBN协议无法流水线发送，也退化为停等协议